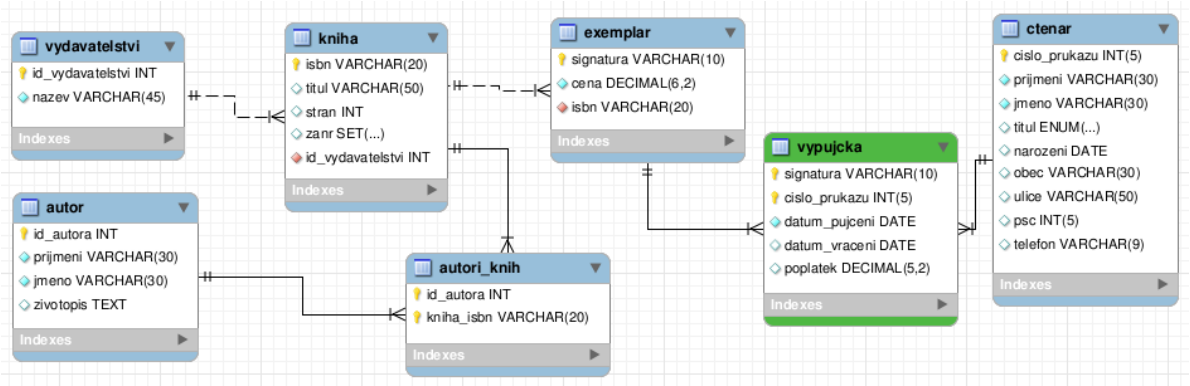
S využitím aplikace PHPMyAdmin proveďte úkoly související se správou MySQL databáze knihovny. Při plnění úkolů využívejte následující databázové schéma:



Úkoly:

a. Vytvořte v MySQL databázi s názvem **knihovna**.

b. Importujte do databáze data ze souboru **knihovna.sql**. Ověřte správnost kódování znaků, případně proveďte potřebné úpravy, aby bylo zajištěno zobrazování českých písmen.

```
CREATE DATABASE knihovna
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_czech_ci;
```

c. Vytvořte výběrový dotaz, který zobrazí všechny knihy vypůjčené čtenářem *Martinem Novákem*. Knihy budou uspořádány podle *data výpůjčky* (vzestupně). Dotaz zobrazí údaje tak, jak je uvedeno v předloze (včetně záhlaví sloupců):

titul	signatura	vypůjčeno dne	vráceno	poplatek
Rozmarné léto	B-004567	4.1.2010	ANO	0.00 Kč
Krakatit	B-023410	27.1.2010	ANO	0.00 Kč
Novely o ruské duši	B-002789	16.2.2010	ANO	0.00 Kč
Anna Kareninová	B-009804	15.3.2010	ANO	0.00 Kč

```
SELECT
kniha.titul AS `titul`,
   exemplar.signatura AS `signatura`,
   DATE_FORMAT(vypujcka.datum_pujceni, '%e.%c.%Y') AS `vypůjčeno dne`,
   IF(vypujcka.datum_vraceni IS NOT NULL, 'ANO', 'NE') AS `vráceno`,
   CONCAT(ROUND(vypujcka.poplatek, 2), ' Kč') AS `poplatek`
FROM kniha
INNER JOIN exemplar ON kniha.isbn = exemplar.isbn
INNER JOIN vypujcka ON exemplar.signatura = vypujcka.signatura
INNER JOIN ctenar ON vypujcka.cislo_prukazu = ctenar.cislo_prukazu
WHERE ctenar.jmeno = 'Martin' AND ctenar.prijmeni = 'Novák'
ORDER BY DATE(vypujcka.datum_pujceni) ASC;
```

d. Vytvořte výběrový *seskupovací dotaz*, který zobrazí *3 nejčastěji půjčované tituly*. Zobrazené knihy musí splňovat podmínku, že jejich titul obsahuje písmeno **A** (velké i malé). Knihy budou řazeny primárně podle *počtu výpůjček* (sestupně), sekundárně v *abecedním pořadí*.

titul	počet výpůjček
Krakatit	4
Anglické listy	3
Anna Kareninová	2

```
SELECT
kniha.titul AS `titul`,
   COUNT(*) AS `počet výpůjček`
FROM vypujcka
INNER JOIN exemplar ON vypujcka.signatura = exemplar.signatura
INNER JOIN kniha ON exemplar.isbn = kniha.isbn
WHERE LOWER(kniha.titul) LIKE '%a%'
GROUP BY kniha.titul
ORDER BY `počet výpůjček` DESC, kniha.titul ASC
LIMIT 3;
```

e. Vytvořte výběrový dotaz, který podle níže uvedeného vzoru zobrazí autory a jejich knihy zastoupené v knihovně. Vybrané knihy musí patřit k *historickému* nebo k *romantickému žánru*. Seznam bude uspořádán *abecedně podle příjmení autorů*.

Autor a kniha	Vydavatelství	Údaje o knize
Němcová, Božena: Babička	Albatros	215 s., ISBN: 80-7360-708-5
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Anna Kareninová	Lidové noviny	880 s., ISBN: 978-80-7335-123-6
Vančura, Vladislav: Markéta Lazarová	Lidové noviny	168 s., ISBN: 80-200-1593-0

```
SELECT
CONCAT(prijmeni, ', ', jmeno, ': ', kniha.titul) AS `Autor a kniha`,
   vydavatelstvi.nazev AS `Vydavatelství`,
   CONCAT(kniha.stran, ' s., ISBN: ', kniha.isbn) AS `Údaje o knize`
FROM autor
INNER JOIN autori_knih ON autor.id_autora = autori_knih.id_autora
INNER JOIN kniha ON autori_knih.kniha_isbn = kniha.isbn
INNER JOIN vydavatelstvi ON kniha.id_vydavatelstvi = vydavatelstvi.id_vydavatelstvi
WHERE kniha.zanr = 'historický' OR kniha.zanr = 'romantický'
ORDER BY autor.prijmeni ASC;
```

f. Vytvořte dotaz se seskupením, který vypíše všechny čtenáře, rok jejich narození, celkový počet výpůjček a součet poplatků, které zaplatili. Ve výsledném výpisu budou zobrazeni pouze čtenáři, kteří na poplatcích zaplatili **více než 20 Kč**. Výsledek dotazu bude uspořádán **primárně podle výše poplatků** (od nejvyšších), **sekundárně podle stáří čtenářů** (od nejstarších). (max. 5 bodů)

Čtenář	Ročník ▲ 2	Počet výpůjček	Poplatky ▼ 1
Dominik Sekyra	2001	2	40.00
Jindřich Pleva	1965	2	30.00
Kamil Husník	1981	3	30.00
Petra Bassová	1982	3	30.00

```
SELECT
CONCAT(jmeno, ' ', prijmeni) AS `Čtenář`,
   YEAR(narozeni) AS `Ročník`,
   COUNT(vypujcka.cislo_prukazu) AS `Počet výpůjček`,
   SUM(vypujcka.poplatek) AS `Poplatky`
FROM ctenar
INNER JOIN vypujcka ON ctenar.cislo_prukazu = vypujcka.cislo_prukazu
GROUP BY ctenar.cislo_prukazu
HAVING `Poplatky` > 20
ORDER BY `Poplatky` DESC, ctenar.narozeni ASC;
```

g. Vypište všechny knihy, které **nepatří do žánru „historický“ ani „fantasy“**, které mají **100 až 300 stran** a jejichž vydavatelství neobsahuje v názvu písmeno „**b**“. Uveďte všechny potřebné informace podle vzoru. Knihy seřaďte **sestupně podle počtu stran**. (max. 5 bodů)

Název knihy	Autor	Vydavatelství	Počet stran 1	Žánr
Novely o ruské duši	L. Tolstoj	Levné knihy	254	jiný
Krakatit	K. Čapek	Levné knihy	251	romantický,dobrodružný,sci-fi
Cizinec	A. Camus	Lidové noviny	200	jiný
Anglické listy	K. Čapek	Levné knihy	198	jiný
Rozprávky a bájky	L. Tolstoj	Levné knihy	176	jiný

```
SELECT
  titul AS `Název knihy`,
  CONCAT(SUBSTR(autor.jmeno, 1, 1), '. ', autor.prijmeni) AS `Autor`,
  vydavatelstvi.nazev AS `Vydavatelství`,
  kniha.stran AS `Počet stran`,
  kniha.zanr AS `Žánr`
FROM kniha
INNER JOIN autori_knih ON kniha.isbn = autori_knih.kniha_isbn
INNER JOIN autor ON autori_knih.id_autora = autor.id_autora
INNER JOIN vydavatelstvi ON kniha.id_vydavatelstvi = vydavatelstvi.id_vydavatelstvi
WHERE kniha.stran BETWEEN 100 AND 300
  AND vydavatelstvi.nazev NOT LIKE '%b%' -- nepoužívat závorky
  AND kniha.zanr NOT IN ('historický', 'fantasy')
ORDER BY `Počet stran` DESC;
```

h. Proveďte potřebnou *změnu struktury* tabulky *ctenar* tak, aby bylo možné do sloupce *telefon* vložit údaje s mezinárodním předčíslím (např. +**420**603603603).

```
ALTER TABLE ctenar
MODIFY COLUMN telefon VARCHAR(13)
```

i. Aktualizujte tabulku *ctenar* a změňte hromadně telefonní čísla všech osob tak, aby obsahovala předčíslí pro Českou republiku (např. +**420**603603603). Vynechány budou pochopitelně záznamy bez telefonního čísla.

```
UPDATE ctenar
SET telefon = CONCAT('+420', telefon)
WHERE telefon IS NOT NULL AND telefon != '';
```

j. Vymažte z databáze všechny čtenáře, kteří *nepocházejí z Opavy* a *narodili se v květnu*. Kromě samotného SQL dotazu uveďte, jak zajistíte, aby byly odstraněny i záznamy v související tabulce *vypujcka*.

```
ALTER TABLE vypujcka DROP FOREIGN KEY fk_ctenar;

ALTER TABLE vypujcka
ADD CONSTRAINT fk_vypujcka_ctenar
FOREIGN KEY (cislo_prukazu) REFERENCES ctenar(cislo_prukazu)
ON DELETE CASCADE;

DELETE FROM ctenar
WHERE obec != 'Opava' AND MONTH(narozeni) = 5;
```